2. 구축 및 운영 가이드

새 운영자가 프로젝트를 넘겨받았다고 가정하고, **처음 실행하는 방법 · 정상 동작을 확인하는 방법 · 문제가 생겼을 때 먼저 볼 것**을 순서대로 적었습니다.

항목	내용
운영 주소	https://money-to-home.onrender.com/ (Render 무료 서버 + Aiven 무료 MySQL)
로컬 주소	http://localhost:8000
기준	`develop` 브랜치, 2026-10-26

---

① 실행 전 준비

1. 프로그램

프로그램	버전	확인 명령
Python	3.12 (운영 3.12.10)	`python --version`
MariaDB	11.4 (로컬). 운영은 MySQL 8 (Aiven)	`mysql --version` 또는 HeidiSQL 접속
Git	아무 최신판	`git --version`
브라우저	Chrome · Edge 최신판	

Node.js는 쓰지 않습니다. 화면은 서버(FastAPI)가 `frontend/` 폴더를 그대로 내려 줍니다.

2. 코드 받기

```
git clone https://github.com/semiproejct/Money_to_Home.git
cd Money_to_Home
git switch develop
```

3. 환경 변수 (`.env`)

`.env.example` 을 복사해 `.env` 로 이름을 바꾸고 값을 채웁니다. **`.env` 는 저장소에 올리지 않습니다** (`.gitignore` 에 등록).

이름	쓰는 곳	비고
`DATA_GO_KR_KEY`	실거래가 · 건축물대장 수집 스크립트	공공데이터포털 일반 인증키(Decoding). 서비스 실행에는 필요 없음
`KAKAO_JS_KEY`	화면의 카카오맵	카카오 개발자 콘솔에 **사이트 도메인 등록** 필수
`KAKAO_REST_API_KEY`	좌표 · 주변 시설 수집 스크립트	화면 코드에 넣지 않음
`DB_HOST` · `DB_PORT` · `DB_NAME` · `DB_USER` · `DB_PASSWORD`	서버의 DB 접속	로컬 기본 `localhost` · `3306` · `money_to_home`
`DB_SSL` · `DB_SSL_CA`	클라우드 DB(Aiven) 접속	로컬은 비워 둠
`SESSION_SECRET_KEY`	로그인 쿠키 서명(HMAC)	길고 무작위인 문자열

LLM API Key는 쓰지 않습니다 (설계서 ① 참고).

4. 데이터베이스 만들기

HeidiSQL에서 [파일] > [SQL 파일 불러오기]로 열고 F9를 누릅니다. 이 순서대로 합니다.

1. `db/schema.sql` : DB와 표 10개를 만듭니다. 여러 번 실행해도 됩니다.
2. `db/seed_loan_products.sql` : 대출 상품 2개를 넣습니다.
3. (2026-10-21 이전에 DB를 만든 경우만) `db/migrate_20261021_multi_profile.sql` : 재무정보를 회원당 3칸으로 바꿉니다. **한 번만** 실행합니다. `profiles` 에 `id` 칸이 이미 있으면 실행하지 않습니다.

5. 패키지 설치

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
```

6. 자료 넣기

외부 API를 부르지 않고 저장소에 든 파일에서 넣습니다. **순서를 지킵니다** (뒤의 것은 앞에서 넣은 아파트에 붙습니다).

```
python data/load_trades.py data/collected
python data/load_supply_area.py
python data/geocode.py --from-file data/geocoded.csv
python data/load_households.py --from-file data/households.csv
python data/load_facilities.py --from-file data/facilities.csv
```

---

② 서비스 실행

프로젝트 맨 위 폴더(`Money_to_Home`)에서 실행합니다. `.venv\Scripts` 같은 하위 폴더에서 실행하면 `ModuleNotFoundError: No module named 'backend'` 가 납니다.

```
.venv\Scripts\activate
uvicorn backend.main:app --reload --port 8000
```

정상이면 아래가 나옵니다.

```
INFO:     Uvicorn running on http://127.0.0.1:8000 (Press CTRL+C to quit)
INFO:     Application startup complete.
```

브라우저에서 `http://localhost:8000` 을 엽니다. 주소에 `frontend` 를 넣지 않습니다.

운영(Render) 설정

항목	값
배포 브랜치	`main`
Build Command	`pip install -r requirements.txt`
Start Command	`uvicorn backend.main:app --host 0.0.0.0 --port $PORT`
환경 변수	`.env` 의 값 (DB는 Aiven 값), `DB_SSL=true` , `PYTHON_VERSION=3.12.10`
CA 인증서 (선택)	Secret File `ca.pem` , `DB_SSL_CA=/etc/secrets/ca.pem`

무료 서버라 한동안 접속이 없으면 잠듭니다. 첫 요청이 30~60초 늦을 수 있습니다.

---

③ 실행 상태 확인

```
curl http://localhost:8000/api/health
```

응답	뜻	할 일
`{"status":"ok","db":"ok"}`	서버와 DB 모두 정상	없음
`{"status":"ok","db":"error"}`	서버는 켜졌지만 DB 연결 실패	⑧의 2번 (DB 연결) 확인. 자세한 원인은 서버 로그에만 남음
연결 거부 · 응답 없음	서버가 꺼짐	② 다시 실행

운영: `curl https://money-to-home.onrender.com/api/health`

---

④ 서비스 정상 동작 확인

1. API가 정상 응답하는지

확인	명령	정상 결과
대출 상품	`curl http://localhost:8000/api/loan-products`	`"products"` 에 보금자리론 · 주택담보대출 2개
자료 기준일	`curl http://localhost:8000/api/data-status`	`{"trades_base_date":"2026-10-12", ...}`
저축 계산	아래 1	`{"accumulated_saving":90000000,"own_funds":140000000}`
아파트 찾기	아래 2	`"counts": {"now":5,"within":14,"lack":3,"total":22}`
값 검사	아래 3	422 `{"detail":"숫자만 입력할 수 있습니다.","field":"current_assets"}`

```
# 1. 저축 계산
curl -X POST http://localhost:8000/api/calc/plan -H "Content-Type: application/json" ^
  -d "{\"current_assets\":50000000,\"monthly_saving\":1500000,\"target_years\":5}"

# 2. 아파트 찾기 (서구 치평동). 한글이 깨지면 /docs 화면에서 같은 값으로 시험한다
curl -X POST http://localhost:8000/api/apartments/search -H "Content-Type: application/json" ^
  -d "{\"conditions\":
{\"current_assets\":50000000,\"monthly_saving\":1500000,\"target_years\":5,\"loan_choice\":\"product\",\"loan_product_id\":1,\"repayment_years\":30},\"wh
{\"gu\":\"서구\",\"dong\":\"치평동\"}}"

# 3. 값 검사 (일부러 틀린 값)
curl -X POST http://localhost:8000/api/calc/plan -H "Content-Type: application/json" ^
  -d "{\"current_assets\":\"오천만\",\"monthly_saving\":1,\"target_years\":5}"
```

모든 API는 `http://localhost:8000/docs` (Swagger UI)에서 직접 요청을 보내 볼 수 있습니다.

2. 자동 테스트

```
pytest
```

정상: `333 passed`. 실패가 있으면 바뀐 코드가 계산이나 API 약속을 깨뜨린 것입니다.

3. 화면에 실제 데이터가 표시되는지

순서	확인	정상 모습
1	시작 → 재무정보 → 대출상품 → 저축 계획	대출상품 화면에 "예상 최대 대출금액", 저축 계획 화면에 "5년 뒤 자기자금"
2	지도 화면	광주 5개 구 표시와 아파트 수, 오른쪽 위 "실거래 2026년 10월 12일 기준"
3	서구 → 치평동	남색 동 경계와 아파트 말풍선, 목록 "서구 치평동 · 22곳"
4	아파트 말풍선 누르기	로드뷰, 아파트 정보, 주변 시설과 도보 시간
5	시나리오 탭	부족 · 여유자금, 허용 상승률
6	로그인 → 찜 → 마이페이지	재무정보 칸과 찜한 시나리오 목록

지도가 회색으로만 나오면 카카오 도메인 등록 문제입니다 (⑧의 6번).

---

⑤ 로그 확인

어디	보는 법	내용
백엔드 (로컬)	`uvicorn`을 실행한 터미널	요청마다 `"GET /api/... HTTP/1.1" 200`, 오류 시 `money_to_home` 로거의 Traceback
백엔드 (운영)	Render 대시보드 → 서비스 → **Logs**	위와 같음. 배포 · 재시작 기록 포함
프론트엔드	브라우저 F12 → **Console**, **Network**	JavaScript 오류, 실패한 API 요청의 상태 코드와 응답 본문
DB	HeidiSQL에서 직접 조회	`SELECT * FROM data_collections ORDER BY id DESC;` 등

별도 로그 파일은 만들지 않습니다. 서버는 오류를 표준 출력(터미널 · Render Logs)에 남기고, 사용자 응답에는 DB 접속 정보 같은 내부 내용을 넣지 않습니다.

---

⑥ 데이터 갱신

실거래가는 월 단위로 쌓이므로 매달 한 번 갱신합니다. `.env`에 `DATA_GO_KR_KEY`가 있어야 합니다.

```
# 1. 시험 호출 (저장하지 않음)
python data/collect_trades.py --test

# 2. 지난달까지 12개월 수집 (data/collected/<구코드>_<연월>.csv)
python data/collect_trades.py

# 3. 실패한 것이 있으면 data/collected/failed.csv를 보고 그것만 다시
python data/collect_trades.py --only 12240-202609

# 4. DB에 적재 (평균가 다시 계산, 수집 기준일 기록)
python data/load_trades.py data/collected
```

갱신 확인

1. `curl http://localhost:8000/api/data-status` 의 `trades_base_date` 가 새 날짜로 바뀌었는지 봅니다.
2. 지도 화면 오른쪽 위 "실거래 ○월 ○일 기준"이 바뀌었는지 봅니다.
3. 같은 아파트의 평균가 · 거래 건수가 새 자료로 바뀌었는지 봅니다.

아파트 찾기 응답 캐시는 수집 기준일이 바뀌면 자동으로 무효가 됩니다. 그 밖의 자료도 10분 뒤에는 반영됩니다.

운영 DB(Aiven)는 로컬에서 갱신한 뒤 HeidiSQL로 내보내 Aiven에 실행하거나, `.env` 의 DB 값을 Aiven으로 바꿔 적재 스크립트를 실행합니다.

---

⑦ 재배포 또는 업데이트

```
feature 브랜치에서 수정 → PR (1명 이상 승인) → develop 머지
→ 로컬에서 pytest · 화면 확인
→ develop을 main에 PR로 머지
→ Render가 main을 자동 재빌드 · 재실행
→ /api/health 확인 → 화면 확인
```

확인할 것	이유
CSS · JS를 고쳤으면 HTML의 `?v=` 숫자를 올렸는지	올리지 않으면 브라우저가 옛 파일을 캐시에서 씁니다 (CSS · JS는 1일 캐시)
DB 구조를 바꿨으면 `db/migrate_*.sql` 을 운영 DB에도 실행했는지	Render는 코드만 배포합니다
백엔드를 고친 뒤 로컬 서버를 다시 켰는지	`--reload` 가 변경을 놓치는 일이 있습니다

---

⑧ 장애 발생 시 기본 점검 순서

순서	점검	방법	자주 보는 원인
1	백엔드 서버 상태	`curl /api/health` , Render 대시보드 상태	서버 꺼짐, Render 무료 서버 잠듦(첫 요청 30~60초)
2	DB 연결	`/api/health` 의 `db` 값, HeidiSQL 접속	`.env` 의 DB 값 오타, Aiven `DB_SSL` 누락, DB 서버 꺼짐
3	DB 구조	`SHOW COLUMNS FROM profiles;` 등	마이그레이션 미실행 → 화면에 "인터넷 연결" 오류 (트러블슈팅 보고서 6)
4	애플리케이션 로그	터미널 · Render Logs의 Traceback	코드 오류, 새 API가 반영되지 않음(서버 재시작 필요)
5	프론트엔드 콘솔	F12 Console · Network	JS 오류, API 404 · 422 · 500
6	외부 서비스 · 키	카카오 SDK 요청 응답	카카오 도메인 미등록 → `domain mismatched!` 401, 지도 안 뜸
7	환경 변수	`.env` · Render Environment	`SESSION_SECRET_KEY` 바뀜 → 기존 로그인 풀림
8	데이터 적재 상태	`/api/data-status` , `SELECT COUNT(*) FROM trades;`	적재 스크립트 순서 틀림, 수집 실패(`failed.csv`)
9	브라우저 캐시	강력 새로고침(Ctrl + Shift + R)	`?v=` 숫자를 올리지 않은 배포

LLM API 점검 항목은 해당 없습니다 (LLM을 쓰지 않음).